通过问题提升高中数学解题能力

题目： 求$\left(\sin x-\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2+\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}+1\right)^2$的最小值。

分析：题目为两个平方项相加，平方项的特点是非负，我们往往利用平方项为 0 的思想求最小值。本题中的第一个括号不可能取 0，因此我们做些变形，首先将第一个括号写成

$$\left(\sin x-\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2=\left(\sin x+\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2-\frac{4\sin x}{\sin^2 y}+\frac{8}{\sin^2 y},$$

由于多出个尾巴$-\frac{4\sin x}{\sin^2 y}+\frac{8}{\sin^2 y}$，因此我们将题目中的第二个括号如下变形

$$\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}+1\right)^2=\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}-1\right)^2+\frac{4\sin x}{\sin^2 y},$$

这里多出来的$\frac{4\sin x}{\sin^2 y}$刚好可以抵消第一个括号变形多出的$-\frac{4\sin x}{\sin^2 y}$。

【解】$\left(\sin x-\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2+\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}+1\right)^2$

$$=\left(\sin x+\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2+\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}-1\right)^2+\frac{8}{\sin^2 y}\geq 0+0+8=8$$

当且仅当$\sin x=\sin^2 y=1$时取等，

故$\left(\sin x-\frac{1}{\sin^2 y}-2\right)^2+\left(\frac{\sin x}{\sin^2 y}+1\right)^2$的最小值为$8$。